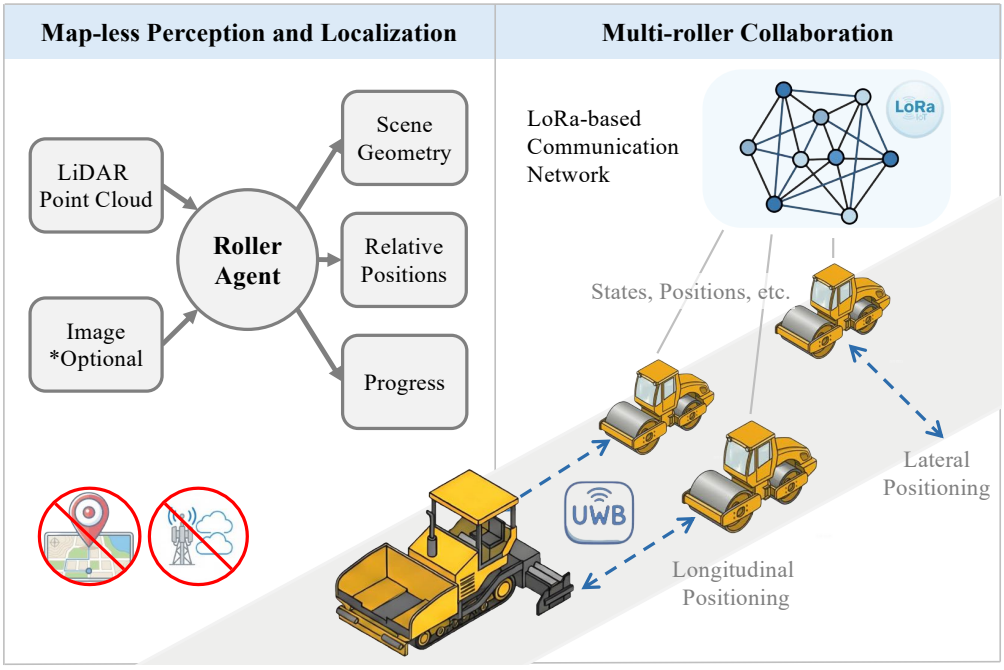
Roller Hardware Configurations

- ❑ Edge Computing with GPU
- ❑ Controller
- ❑ Angle Sensor
- ❑ Wireless Communication



南通大学智能无人装备实验室

本科生科研训练与竞赛团队手册

作者：项羽升教授

组织：Nantong University Intelligent Unmanned Equipment Lab

时间：2026 年 3 月

版本：V3.0

适用对象：本科生科研团队成员

真正的成长，来自长期积累、持续训练，以及与优秀者同行。

目录

第 1 章 本科生科研训练与竞赛团队 **1**
1.1 实验室简介 1
1.1.1 团队师资 1
1.1.2 研究特色 1
1.1.3 主要研究方向 1
1.1.4 本科生参与方式 2
1.2 为什么加入实验室 2
1.2.1 有助于推荐免试研究生（保研） 2
1.2.2 在研究生复试中具有优势 2
1.2.3 系统学习人工智能与技术开发 3
1.2.4 为申请国内外高校研究生提供支持 3
1.2.5 获得真实工程经验 3
1.3 本科生在实验室的成长路径 3
1.3.1 大一 / 大二：基础能力训练 3
1.3.2 大二 / 大三：竞赛与项目训练 4
1.3.3 大三 / 大四：科研与系统开发 4
1.3.4 毕业发展方向 4
1.4 培养理念 4
1.5 数学建模与学科竞赛 5
1.6 科研训练 5
1.7 论文与科研成果 5
1.8 长期科研培养 6
1.9 加入实验室的基本要求 6

第 2 章 本科生科研积分与培养制度 **7**
2.1 科研积分表 7
2.2 本科生培养层级 7
2.2.1 层级划分 8
2.3 本科生科研奖学金 8
2.3.1 核心成员奖学金 8
2.3.2 杰出成员奖学金 8
2.3.3 评选与调整 8
2.4 本科生科研培养路径 9
2.4.1 核心成员评选 9
2.5 进一步深造推荐 9

第 3 章 加入实验室前的建议 **10**

3.1 导师寄语 10
3.2 加入实验室前建议思考的三个问题 10
3.2.1 你是否真正对科研或技术开发有兴趣 10
3.2.2 你是否愿意投入持续的时间与精力 10
3.2.3 你是否愿意与优秀的同伴一起成长 10
3.3 本科生科研的三个常见误区 10
3.3.1 误区一：认为科研的目标只是发表论文 11
3.3.2 误区二：认为竞赛主要依赖天赋 11
3.3.3 误区三：认为科研是短期行为 11

第 4 章 本科生软件与嵌入式快速培训清单 12
4.1 结语 12

第 1 章 本科生科研训练与竞赛团队

实验室说明

本科阶段是建立科研能力、技术能力与长期发展方向的重要时期。实验室希望为有潜力、有兴趣、有行动力的本科生提供一个真实、系统、长期的科研训练环境。

1.1 实验室简介

本实验室致力于建设国内领先的具身智能无人装备工程研究平台，面向具身智能与无人装备国家重大需求，重点开展智能无人车辆、自主作业装备与车规级智能系统研究。

实验室围绕“环境感知—自主决策—运动控制—电子电气架构—整车系统集成—真实场景部署”的完整技术链开展系统性研究，形成从基础理论、关键算法到整车系统研发与工程部署的完整技术体系。

1.1.1 团队师资

本实验室由国家级海外高层次引进人才、国家重大人才工程入选者项羽升教授（破格入选）领衔建设。团队另有国家级海外高层次引进人才、国家重大人才工程入选者李教授，以及广东省珠江领军人才苏天晴。

1.1.2 研究特色

实验室强调科研创新与工程实践并重，具备以下能力：

- 无人装备整车系统设计
- 嵌入式控制平台开发
- 车规级电子电气系统研发
- 真实场景部署与系统验证

实验室长期面向机场地面装备、工程施工装备及特种无人车辆等领域开展科研与工程应用。

1.1.3 主要研究方向

实验室研究方向主要包括：

- 智能无人装备
- 机器人系统
- 人工智能算法
- 多传感器融合与自动驾驶
- 数学建模与复杂系统分析

1.1.4 本科生参与方式

本实验室长期欢迎对科研与技术开发有兴趣的本科生加入科研团队。

本科生进入实验室后，主要参与以下工作：

- 科研训练
- 学科竞赛
- 科研项目实践
- 文献阅读与技术学习

在真实问题与真实任务中，学生将逐步建立科研能力与工程能力。

1.2 为什么加入实验室

本科阶段参与科研训练，不仅能够提升科研能力，也常常对未来继续深造或进入技术行业产生积极影响。对于计划继续深造或从事技术研发工作的本科生而言，较早进入实验室通常具有以下几方面优势。

1.2.1 有助于推荐免试研究生（保研）

在许多高校的推荐免试研究生选拔中，科研经历、学科竞赛成绩以及科研成果通常是重要参考因素。**具有高水平科研训练经历以及高层次人才头衔教授推荐信的学生，往往在综合评价中更具优势**。

参与实验室科研训练的本科生，更容易获得以下经历：

- 学科竞赛经验（如数学建模竞赛等）
- 科研项目参与经历
- 学术论文或会议论文经历
- 专利或科研成果

这些经历通常有助于提升综合评价，在申请推荐免试研究生时具有一定优势。

1.2.2 在研究生复试中具有优势

在研究生复试过程中，导师通常非常重视学生是否具有真实科研训练经历。

长期参与科研训练的学生，往往能够更清晰地介绍：

- 自己参与过的科研项目
- 自己解决过的技术问题
- 自己掌握的技术工具与研究方法

这些经历通常能够帮助学生在复试环节更好地展示自身能力。

1.2.3 系统学习人工智能与技术开发

实验室研究方向覆盖人工智能、自动驾驶、机器人系统、多传感器融合与复杂系统分析等领域。本科生可以在实验室环境中逐步学习相关技术，并在真实问题中进行实践。

重点学习内容包括：

- 人工智能算法
- 自动驾驶与机器人系统
- 多传感器融合
- 数学建模与复杂系统分析

1.2.4 为申请国内外高校研究生提供支持

对于计划申请国内外高校研究生的同学，科研经历通常具有重要参考价值。

实验室将为表现优秀的本科生提供：

- 科研推荐信
- 科研项目参与经历
- 学术论文或科研成果支持

这些经历有助于学生在申请研究生项目时展示科研潜力与发展潜能。

1.2.5 获得真实工程经验

实验室研究不仅包括理论研究，也包括真实系统开发与工程项目实践。

本科生有机会参与以下工作：

- 智能无人装备系统
- 自动驾驶系统
- 算法与软件开发
- 数据分析与系统测试

这些工程经验对于未来进入科技企业从事研发工作具有重要价值。

1.3 本科生在实验室的成长路径

本科阶段是建立科研能力与技术能力的重要时期。在实验室中，本科生通常会经历一个逐步成长的过程，不同阶段的训练重点有所不同。

1.3.1 大一 / 大二：基础能力训练

刚进入实验室的本科生，主要任务是建立基础能力，包括：

- 学习 Python / Matlab 等基础编程

- 学习基本数据分析方法
- 阅读入门科研论文
- 参与实验室科研训练课程

这一阶段的主要目标，是建立科研基础并逐步适应科研环境。

1.3.2 大二 / 大三：竞赛与项目训练

在具备一定基础后，学生将逐步参与更真实的科研任务，例如：

- 参加数学建模竞赛
- 参与科研项目开发
- 学习算法实现
- 参与科研论文准备

这一阶段主要提升以下能力：

- 建模能力
- 编程能力
- 团队合作能力

1.3.3 大三 / 大四：科研与系统开发

在实验室长期参与训练的学生，通常可以在高年级阶段参与更深入的科研与工程工作，例如：

- 参与科研论文研究
- 参与系统开发项目
- 主导竞赛团队
- 协助指导低年级本科生

在这一阶段，学生通常已经具备较强的科研能力或工程能力。

1.3.4 毕业发展方向

长期参与实验室科研训练的本科生，毕业后通常有多种发展路径，例如：

- 推荐免试研究生（保研）
- 报考国内高校研究生
- 申请国外高校研究生
- 进入科技企业从事技术研发工作

本科阶段的科研训练，往往为未来的发展提供重要基础。

1.4 培养理念

本实验室本科生科研训练坚持以下原则：

- 科研创新与工程系统研发并重
- 理论学习与真实工程应用并重
- 能力训练与成果产出并重
- 面向真实场景、真实问题与真实任务

实验室说明

实验室鼓励本科生尽早进入真实科研与工程环境，在实践中理解问题，在任务中建立能力，在合作中形成成长路径。

1.5 数学建模与学科竞赛

实验室鼓励本科生参与各类高水平学科竞赛，例如：

- 全国大学生数学建模竞赛
- 美国大学生数学建模竞赛（MCM/ICM）
- 人工智能算法竞赛
- 机器人与智能系统竞赛

通过竞赛训练，本科生将逐步提升以下能力：

- 数学建模能力
- 编程与算法实现能力
- 数据分析能力
- 团队协作与表达能力

实验室将组织竞赛训练与经验分享，帮助学生逐步成长为竞赛团队核心成员。

1.6 科研训练

本科生在导师与研究生指导下，可以参与实验室科研训练，包括：

- Python / Matlab 编程
- 科学论文阅读
- 数据分析与建模
- LaTeX 学术写作

通过系统训练，本科生将逐步掌握基本科研方法，理解科研问题的提出、分析与验证过程。

1.7 论文与科研成果

表现优秀的本科生有机会参与：

- 学术论文撰写
- 专利申请

- 科研项目研究

部分本科生在毕业前可获得如下成果：

- 学科竞赛奖项
- 学术论文或会议论文经历
- 专利或科研项目经验

1.8 长期科研培养

实验室鼓励具有科研潜力的本科生继续深造。

表现优秀者可获得导师推荐，继续攻读：

- 硕士研究生
- 博士研究生

并进一步进入实验室长期科研团队。

1.9 加入实验室的基本要求

实验室希望招募具备以下特点的本科生：

- 对科研和技术开发有真实兴趣
- 具备良好的学习习惯
- 有责任心，能够长期投入
- 愿意参与团队合作

实验室每年将从本科生团队中选拔若干名**核心成员**，参与重要科研项目与高水平竞赛。

第 2 章 本科生科研积分与培养制度

为了鼓励本科生积极参与科研训练与学科竞赛，实验室实行简化的科研积分制度。

本科生在参与竞赛、论文研究和科研项目过程中，可以获得相应科研积分。科研积分主要用于：

- 评选实验室本科生核心成员
- 推荐科研项目参与机会
- 推荐继续攻读硕士或博士研究生

2.1 科研积分表

本科生科研积分主要来源于论文成果、学科竞赛以及科研项目。

成果类型	积分
一、论文成果	
SCI 论文（第一作者）	40
SCI 论文（共同作者）	20
EI 会议论文（第一作者）	10
二、学科竞赛	
国家级竞赛一等奖	20
国家级竞赛二等奖	15
国家级竞赛三等奖	10
省级竞赛一等奖	10
省级竞赛二等奖	5
省级竞赛三等奖	3
三、科研项目与知识产权	
发明专利授权	15
发明专利申请	5
参与科研项目	5

表 2.1: 本科生科研积分表

2.2 本科生培养层级

实验室每学年进行一次本科生层级评估。本科生科研团队分为三个层级。

层级	基本条件	主要职责
普通成员 (Undergraduate Member)	新加入实验室的本科生	参与科研训练、学科竞赛、编程学习与文献阅读，逐步建立基本科研能力。
核心成员 (Core Member)	科研积分 ≥ 20	参与重要科研项目、论文研究和重点竞赛团队。
杰出成员 (Research Fellow)	科研积分 ≥ 40 且表现突出	主导竞赛团队，参与核心科研项目，协助指导低年级本科生。

表 2.2: 本科生培养层级划分

2.2.1 层级划分

2.3 本科生科研奖学金

为了鼓励本科生积极参与科研训练与学科竞赛，实验室为表现优秀的本科生成员提供科研奖学金支持。

科研奖学金主要依据本科生科研积分与综合表现进行评定。

2.3.1 核心成员奖学金

被评选为实验室**核心成员（Core Member）**的本科生，可获得每月 **1200 元/年**的科研奖学金，并获得，并获得奖励证书和推荐信。

核心成员奖学金主要用于鼓励本科生持续参与：

- 科研项目研究
- 学科竞赛训练
- 学术论文研究

2.3.2 杰出成员奖学金

被评选为实验室**杰出成员（Research Fellow）**的本科生，可获得每月 **3600 元/年**的科研奖学金，并获得奖励证书和推荐信。

Research Fellow 通常为实验室本科生团队中的骨干成员，在竞赛组织、科研项目或论文研究中承担重要角色。

2.3.3 评选与调整

实验室每学年（9 月）进行一次本科生层级评估，并根据科研积分与综合表现对奖学金进行调整。

若学生长期未参与科研训练或未完成实验室任务，导师组可对奖学金进行调整或取消。

2.4 本科生科研培养路径

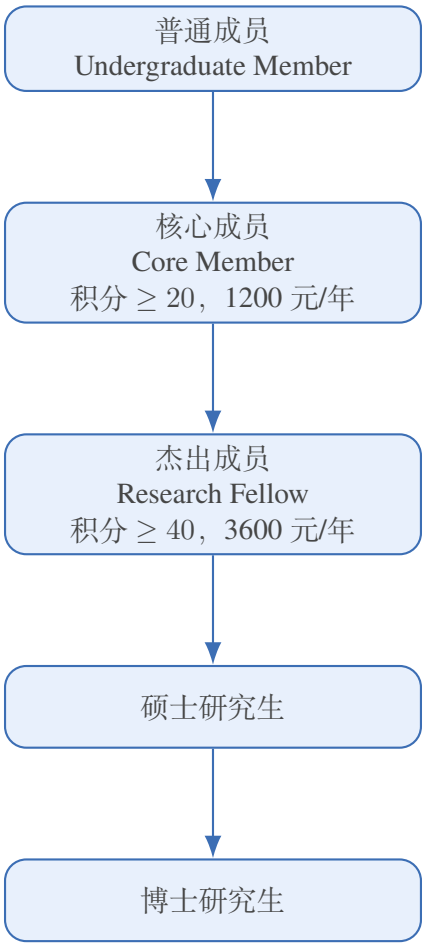


图 2.1: 本科生科研培养路径

2.4.1 核心成员评选

实验室每年将根据科研积分与综合表现，从本科生团队中评选若干名**本科生核心成员**。

核心成员将优先获得：

- 参与重要科研项目
- 参加高水平学科竞赛
- 获得论文研究机会

2.5 进一步深造推荐

科研积分达到一定标准且表现优秀的本科生，可优先推荐继续攻读硕士研究生或博士研究生，并进入实验室长期科研团队。

第 3 章 加入实验室前的建议

3.1 导师寄语

科研是一条长期积累的道路。

真正优秀的科研能力，来自持续学习、深入思考以及与优秀伙伴共同成长。

实验室欢迎那些**对未知世界充满好奇、愿意不断挑战自己的同学**加入我们。

3.2 加入实验室前建议思考的三个问题

在申请加入实验室之前，建议认真思考以下三个问题。

3.2.1 你是否真正对科研或技术开发有兴趣

科研并不是短期就能看到结果的事情。

它通常需要长期阅读文献、编写代码、反复调试和不断修改思路。

如果只是为了增加简历经历而参加科研训练，往往很难坚持下来。

真正对问题本身产生兴趣，是持续投入科研工作的前提。

3.2.2 你是否愿意投入持续的时间与精力

科研能力的提升来自长期积累，而不是短期突击。

无论是数学建模竞赛、算法研究，还是论文写作，都需要持续投入时间进行学习与实践。

如果能够保持稳定的学习习惯，并长期参与团队合作，通常会取得明显进步。

3.2.3 你是否愿意与优秀的同伴一起成长

科研往往不是单独完成的，而是在团队合作中不断推进。

在实验室中，你将有机会与研究生和其他本科生共同讨论问题、完成项目和参加竞赛。

与优秀的伙伴一起合作和交流，是科研训练中非常重要的一部分。

3.3 本科生科研的三个常见误区

在本科阶段接触科研时，一些常见误解可能会影响对科研工作的理解。了解这些误区，有助于更理性地看待科研训练。

3.3.1 误区一：认为科研的目标只是发表论文

论文是科研成果的一种重要形式，但并不是科研训练的唯一目标。

真正重要的是在研究过程中逐步建立能力，例如：

- 提出问题的能力
- 分析问题的能力
- 设计解决方案的能力
- 清晰表达研究结果的能力

论文只是这些能力逐步积累后的自然结果。

3.3.2 误区二：认为竞赛主要依赖天赋

很多学生在参加竞赛前会认为，数学建模或算法竞赛主要依赖个人天赋。

实际上，大多数竞赛能力来自长期训练，例如：

- 阅读优秀论文
- 学习建模方法
- 编写和调试程序
- 在团队合作中不断改进方案

持续训练通常比短期突击更为重要。

3.3.3 误区三：认为科研是短期行为

科研通常需要较长时间的积累。

一个研究问题往往需要经历：

- 文献调研
- 方法设计
- 实验验证
- 论文撰写

这个过程可能持续数月甚至更长时间。

因此，科研更适合那些愿意长期投入、持续学习的人。

第 4 章 本科生软件与嵌入式快速培训清单

本清单旨在帮助新进组本科生快速掌握实验室和电赛所需的软件与嵌入式工具。每项培训课程时长控制在 5 小时以内，重点在于 ** 上手操作和实战能力 **，理论可在课堂或自学补充。

软件 / 工具	培训项目 / 目标	B 站视频链接	介绍 / 为什么学
Python	掌握基础语法、列表、字典、函数，能处理简单数据和绘图	3 小时零基础快速入门 Python	Python 是数学建模和数据分析核心工具，快速上手可立即进行数据分析和小型建模实验。
MATLAB 实战操作	完成简单建模案例、绘图和分析	MATLAB 数学建模快速教程	直接用于数学建模竞赛和实验室小项目。
ESP32 入门	学会 GPIO 控制、定时器、串口通信	ESP32 Arduino 教程	esp32 是比较简单的单片机入门单片机。
STM32 系列入门	学会 PWM、ADC、外设控制和简单串口通信	STM32 中文基础系列	掌握 MCU 基本功能，完成传感器采集和电机控制实验。
Excel / 表格处理	数据整理、公式、图表制作	Excel 数据处理与图表制作	快速整理实验数据、绘制图表、分析结果，支持竞赛报告和实验分析。
LaTeX / Overleaf	学会公式排版、图表嵌入、文档排版	LaTeX 零基础快速入门	学术报告、竞赛论文标准排版工具，规范、清晰。
PCB 设计	学会绘制原理图、布线、生成 Gerber 文件	Altium Designer PCB 快速入门	电子设计竞赛和实验室硬件项目必备，能完成 PCB 板设计和调试。
Git / GitHub	掌握版本控制、多人协作、代码提交	Git 入门与版本管理	团队协作和代码管理必备工具，保证项目和竞赛进度可追溯。

4.1 结语

本科阶段是探索兴趣与培养能力的重要时期。

本科阶段接触科研的意义，不仅在于获得成果，更重要的是培养思考问题和解决问题的能力。

如果能够在这一阶段建立良好的学习习惯和科研方法，将为未来的学习和职业发展奠定坚实基础。

如果你对科研充满好奇，并愿意投入时间持续学习，实验室欢迎你的加入。

希望在未来的学习与研究过程中，你能够逐步找到真正感兴趣的问题，并不断取得新的进步。